

UNIVERSIDAD — LICENCIATURA EN FINANZAS CUANTITATIVAS

Finanzas Cuantitativas: Series de Tiempo Financieras

Soluciones — Parte II: Ejercicios Propuestos

SARIMAX · ARCH/GARCH · EGARCH · GJR-GARCH · CFA
Level III

Integrantes

Alejandra Garza Chavez
Ana Victoria Ramírez De Alba

18 de mayo de 2026

Finanzas Cuantitativas

Índice

1	Instrucciones Generales	2
2	Parte A — Ejercicios Analíticos: SARIMAX y Familia GARCH	2
	Ejercicio 1 — Identificación SARIMAX	2
	Ejercicio 2 — Prueba ARCH y motivación del GARCH	5
	Ejercicio 3 — Estimación e interpretación del GARCH(1,1)	7
	Ejercicio 4 — GJR-GARCH y efecto apalancamiento	10
	Ejercicio 5 — EGARCH	12
	Ejercicio 6 — GARCH-M	14
	Ejercicio 7 — Validación ARIMA-GARCH	16
	Ejercicio 8 — VaR dinámico con GARCH	18
	Ejercicio 9 — SARIMAX multivariable	20
	Ejercicio 10 — Selección de modelo y pronóstico de volatilidad	23
3	Parte B — Preguntas Estilo CFA (Opción Múltiple)	26
	Conclusiones	35

Instrucciones Generales

Los siguientes ejercicios corresponden a la **Parte II** del curso de **Licenciatura en Finanzas Cuantitativas** (7º semestre). La **Parte A** contiene ejercicios analíticos sobre identificación, estimación, interpretación y validación de modelos SARIMAX y de la familia GARCH. La **Parte B** sigue el formato de opción múltiple del examen **CFA Level III**. Prerrequisito: haber leído el reporte de las secciones anteriores del curso.

Parte A — Ejercicios Analíticos: SARIMAX y Familia GARCH

Ejercicio 1 — Identificación SARIMAX con variable exógena macroeconómica

Ejercicio 1 — Identificación SARIMAX con variable exógena macroeconómica

Sea y_t el logaritmo del precio mensual de un bono soberano de mercados emergentes (enero 2010 – diciembre 2022, $n = 156$ observaciones). Se cuenta con la serie de rendimientos del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años, x_t , como variable exógena.

Datos de referencia (extracto):

Periodo	y_t	x_t (%)	Δy_t
Ene 2022	98.321	1.780	0,003
Feb 2022	96.154	1.930	−0,022
Mar 2022	93.887	2.340	−0,023
Abr 2022	90.441	2.890	−0,037
May 2022	88.219	2.970	−0,025

Preguntas:

- Escriba la ecuación completa del modelo SARIMAX(1, 1, 1)(1, 1, 0)₁₂ con variable exógena x_t . Identifique cada operador polinomial en B .
- El ADF sobre y_t arroja estadístico = −1,42 con valor crítico al 5 % de −2,89. ¿Qué implica esto para la diferenciación d ? ¿Es congruente con $d = 1$ en el modelo?
- Si el coeficiente estimado de x_t es $\hat{\beta} = -0,87$ con error estándar 0.12, interprete económicamente su signo y magnitud. ¿Qué supuesto de exogeneidad se requiere para que $\hat{\beta}$ sea consistente?

- d) Construya el estadístico t y el intervalo de confianza al 95 % para $\hat{\beta}$. Concluya sobre su significancia.

En SARIMAX, la variable exógena entra en la ecuación de la *media* condicional, no en la ecuación de la varianza. Verifique que x_t no sea endógena respecto de y_t antes de interpretar $\hat{\beta}$ causalmente.

Respuesta (a) — Ecuación completa del SARIMAX(1, 1, 1)(1, 1, 0)₁₂

El modelo SARIMAX(p, d, q)(P, D, Q)_s con variable exógena escalar x_t generaliza el SARIMA incorporando un término de regresión lineal en la ecuación de la media. Para la especificación (1, 1, 1)(1, 1, 0)₁₂, los operadores son:

$$\underbrace{(1 - \Phi_1 B^{12})}_{\text{AR estacional } P=1} \underbrace{(1 - \phi_1 B)}_{\text{AR regular } p=1} \underbrace{(1 - B^{12})}_{\Delta_{12}} \underbrace{(1 - B)}_{\Delta^1} y_t = \beta x_t + \underbrace{(1 + \theta_1 B)}_{\text{MA regular } q=1} \varepsilon_t, \quad (1)$$

donde $\varepsilon_t \stackrel{\text{iid}}{\sim} (0, \sigma_\varepsilon^2)$ y B es el operador de rezago ($B^k y_t = y_{t-k}$).

Identificación de cada operador en B :

Operador	Interpretación
$(1 - B)$	Diferencia regular de orden $d = 1$: elimina tendencia estocástica no estacional.
$(1 - B^{12})$	Diferencia estacional de orden $D = 1$ con periodo $s = 12$: elimina raíz unitaria estacional en datos mensuales.
$(1 - \phi_1 B)$	Polinomio AR regular de orden $p = 1$.
$(1 - \Phi_1 B^{12})$	Polinomio AR estacional de orden $P = 1$.
$(1 + \theta_1 B)$	Polinomio MA regular de orden $q = 1$.
βx_t	Componente de regresión con variable exógena contemporánea.

Definiendo la serie transformada $w_t \equiv (1 - B^{12})(1 - B)y_t$, la ecuación (1) puede reescribirse más compactamente como:

$$\Phi(B^{12}) \phi(B) w_t = \beta x_t + \Theta(B^{12}) \theta(B) \varepsilon_t,$$

donde en este caso $\Theta(B^{12}) = 1$ porque $Q = 0$.

Respuesta (b) — Prueba ADF e implicación para d

La prueba Dickey-Fuller Aumentada (ADF) contrasta:

H_0 : y_t tiene raíz unitaria (no estacionaria) vs. H_1 : y_t es estacionaria en covarianza.

El estadístico obtenido es $\tau_{ADF} = -1,42$, y el valor crítico al nivel del 5 % es $-2,89$.

Dado que

$$\tau_{ADF} = -1,42 > -2,89 = VC_{5\%},$$

no se rechaza H_0 : no existe evidencia suficiente para concluir que y_t es estacionaria.

Esto es plenamente congruente con la elección $d = 1$ en el modelo, ya que la primera diferencia Δy_t eliminaría dicha raíz unitaria. En la práctica, se debería aplicar la ADF a Δy_t para confirmar que la serie diferenciada sí es estacionaria.

Respuesta (c) — Interpretación económica de $\hat{\beta} = -0,87$

El coeficiente $\hat{\beta} = -0,87$ implica que, manteniendo todo lo demás constante, un incremento de un punto porcentual en el rendimiento del Tesoro de EE.UU. (x_t) se asocia con una caída esperada de **0.87 unidades en el logaritmo del precio del bono soberano** de mercados emergentes.

Interpretación financiera: este resultado es económicamente coherente por al menos dos mecanismos:

- *Canal de descuento:* los bonos soberanos se valoran descontando flujos futuros; una tasa libre de riesgo más alta eleva la tasa de descuento y deprime los precios.
- *Canal de salida de capitales:* alzas en tasas de EE.UU. incentivan la repatriación de capital hacia activos seguros, deprimiendo la demanda y el precio de bonos emergentes.

Supuesto de exogeneidad: para que $\hat{\beta}$ sea consistente (es decir, converja en probabilidad a β verdadero), se requiere *exogeneidad estricta*:

$$\mathbb{E}[\varepsilon_t \mid x_1, x_2, \dots, x_T] = 0 \quad \forall t,$$

o al menos *exogeneidad contemporánea débil*: $\text{Cov}(x_t, \varepsilon_s) = 0$ para todo t, s . En particular, el rendimiento del Tesoro de EE.UU. no debe ser retroalimentado por los residuales del bono soberano emergente. Si x_t fuera endógena (por ejemplo, si los flujos de capitales de emergentes afectan las tasas de EE.UU.), se requeriría instrumentación (variables instrumentales, IV/GMM).

Respuesta (d) — Estadístico t e intervalo de confianza al 95 %

El estadístico t de Student para $H_0 : \beta = 0$ es:

$$t = \frac{\hat{\beta}}{\text{s.e.}(\hat{\beta})} = \frac{-0,87}{0,12} = -7,25.$$

Con $n = 156$ observaciones y suficientes grados de libertad, el cuantil crítico bilateral al 5 % es aproximadamente $t_{0,025} \approx 1,96$ (normal estándar). Dado que $|t| = 7,25 \gg 1,96$, se **rechaza** H_0 con alta significancia estadística ($p \approx 0$).

El **intervalo de confianza al 95 %** para β es:

$$\hat{\beta} \pm 1,96 \cdot \text{s.e.}(\hat{\beta}) = -0,87 \pm 1,96 \times 0,12 = -0,87 \pm 0,235.$$

$$IC_{95\%}(\beta) = (-1,105, -0,635).$$

El intervalo no contiene el cero, confirmando que el efecto del rendimiento del Tesoro sobre el precio del bono emergente es **estadística y económicamente significativo**.

Ejercicio 2 — Prueba ARCH y motivación del GARCH

Ejercicio 2 — Prueba ARCH y motivación del GARCH

Se tienen los log-rendimientos diarios del índice de volatilidad implícita VIX: $r_t = \log(\text{VIX}_t / \text{VIX}_{t-1})$, con $n = 1,000$ observaciones.

Resultados de la prueba de Engle (LM-ARCH):

Prueba	Estadístico	p -valor
LM-ARCH (5)	47.83	0.000 004
LM-ARCH (10)	62.11	0.000 000

Preguntas:

- Enuncie la hipótesis nula de la prueba LM-ARCH. ¿Qué concluye con los resultados?
- Demuestre que si $r_t \sim \text{ARCH}(1)$, entonces r_t^2 sigue un proceso AR(1) en covarianza. (*Hint*: defina $u_t = r_t^2 - \sigma_t^2$ y muestre que u_t es ruido blanco.)
- Un analista argumenta que basta modelar r_t^2 con un AR(1) en lugar de un GARCH. Identifique **dos** limitaciones prácticas de este enfoque.
- Explique intuitivamente por qué la autocorrelación en r_t^2 pero no en r_t es

evidencia de heterocedasticidad condicional, y no de correlación serial en la media.

Respuesta (a) — Hipótesis nula y conclusión LM-ARCH

La prueba de multiplicadores de Lagrange (LM) de Engle (1982) contrasta:

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_q = 0 \quad (\text{no existe efecto ARCH de orden } q)$$

$$H_1 : \exists i \in \{1, \dots, q\} \text{ tal que } \alpha_i \neq 0.$$

El estadístico $LM = n \cdot R^2$ (de la regresión auxiliar de $\hat{r}_t^2$ sobre q rezagos) se distribuye asintóticamente $\chi^2(q)$ bajo H_0 .

Conclusión: ambos p -valores ($\approx 0,000\,004$ y $0,000\,000$) son *ínfimamente* menores que cualquier nivel de significancia convencional (1 %, 5 %, 10 %). Se **rechaza** H_0 con contundencia, lo que implica la presencia de efectos ARCH significativos en los log-rendimientos del VIX hasta al menos rezago 10. Esto motiva el uso de modelos de la familia GARCH para modelar la varianza condicional.

Respuesta (b) — ARCH(1) implica AR(1) en r_t^2

Sea $r_t = \sigma_t z_t$ con $z_t \stackrel{\text{iid}}{\sim} (0, 1)$ y la ecuación de varianza:

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha_1 r_{t-1}^2, \quad \omega > 0, \alpha_1 \geq 0.$$

Defina $u_t \equiv r_t^2 - \sigma_t^2$. Entonces:

$$r_t^2 = \sigma_t^2 + u_t = \omega + \alpha_1 r_{t-1}^2 + u_t.$$

Para mostrar que u_t es ruido blanco, note que:

$$\mathbb{E}[u_t] = \mathbb{E}[r_t^2 - \sigma_t^2] = \mathbb{E}[\sigma_t^2 z_t^2] - \mathbb{E}[\sigma_t^2] = \mathbb{E}[\sigma_t^2] \mathbb{E}[z_t^2] - \mathbb{E}[\sigma_t^2] = 0,$$

usando que $z_t \perp \sigma_t$ (medible respecto a la información en $t-1$) y $\mathbb{E}[z_t^2] = 1$.

Además, $\mathbb{E}[u_t u_{t-k}] = 0$ para $k \geq 1$ dado que $u_t = \sigma_t^2(z_t^2 - 1)$ es una martingala-diferencia respecto a $\mathcal{F}_{t-1}$. Por tanto, r_t^2 sigue efectivamente un **AR(1) en covarianza**:

$$\boxed{r_t^2 = \omega + \alpha_1 r_{t-1}^2 + u_t, \quad u_t \sim \text{Ruido Blanco}(0, \text{Var}(u_t)).}$$

Respuesta (c) — Limitaciones de modelar r_t^2 con $AR(1)$

1. **Predicciones negativas de la varianza:** el $AR(1)$ no impone positividad de las predicciones. Es posible obtener $\hat{r}_{t+h}^2 < 0$, lo cual es matemáticamente incoherente como estimación de una varianza.
2. **Parsimonia y estructura dinámica limitada:** el $GARCH(1, 1)$ captura la misma persistencia que un $ARCH(\infty)$ con solo dos parámetros (α, β) . Un $AR(1)$ en r_t^2 no modela adecuadamente la persistencia de largo plazo observada en mercados financieros (efecto de *volatility clustering*), pues requeriría un número elevado de rezagos.

Respuesta (d) — Autocorrelación en r_t^2 sin autocorrelación en r_t

Si r_t no presenta autocorrelación (ACF no significativa), significa que la *media condicional* no tiene estructura dinámica predecible: $\mathbb{E}[r_t | \mathcal{F}_{t-1}] \approx \mu$ (constante). Sin embargo, la autocorrelación significativa en r_t^2 indica que la *varianza condicional* $\sigma_t^2 = \text{Var}(r_t | \mathcal{F}_{t-1})$ sí varía en el tiempo y es predecible con base en información pasada.

Esto es la firma característica de la **heterocedasticidad condicional**: los rendimientos son impredecibles en media pero predecibles en volatilidad. Los períodos de alta volatilidad tienden a seguirse de alta volatilidad (*clustering*), lo cual eleva r_t^2 persistentemente, aunque el signo de r_t sea impredecible. Por tanto, la ausencia de autocorrelación en r_t descarta correlación serial en la media, mientras que la autocorrelación en r_t^2 señala dependencia en la varianza condicional, fenómeno que los modelos GARCH están diseñados para capturar.

Ejercicio 3 — Estimación e interpretación del GARCH(1,1)

Ejercicio 3 — Estimación e interpretación del GARCH(1,1)

Los log-rendimientos diarios de una acción, $r_t = 100 \log(P_t/P_{t-1})$, se ajustan con $GARCH(1, 1)$: $r_t = \mu + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t = \sigma_t z_t$, $z_t \sim N(0, 1)$, $\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$.

Parámetro	Estimado	Err. est.	p-valor
$\hat{\mu}$	0.041 200	0.031 8	0.194 7
$\hat{\omega}$	0.028 500	0.009 1	0.001 8
$\hat{\alpha}$	0.083 000	0.014 2	0.000 0
$\hat{\beta}$	0.901 000	0.018 1	0.000 0

Preguntas:

- Verifique la condición de estacionariedad en covarianza. ¿Se cumple?
- Calcule $\bar{\sigma}^2 = \omega / (1 - \alpha - \beta)$ y exprese la anualizada (252 días).
- Si $\varepsilon_t = -2,5\%$ y $\hat{\sigma}_t = 1,2\%$, calcule $\hat{\sigma}_{t+1}^2$ y $\hat{\sigma}_{t+1}$.
- Muestre que $\mathbb{E}_t[\sigma_{t+h}^2] = \bar{\sigma}^2 + (\alpha + \beta)^{h-1}(\sigma_{t+1}^2 - \bar{\sigma}^2)$ e interprete la tasa de reversión a la media cuando $\alpha + \beta \approx 0,98$.

Respuesta (a) — Condición de estacionariedad en covarianza

Para el GARCH(1, 1), la condición necesaria y suficiente de estacionariedad en covarianza es:

$$\alpha + \beta < 1.$$

Con los estimados:

$$\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 0,083 + 0,901 = 0,984 < 1. \quad \checkmark$$

La condición **sí se cumple**. La serie de varianzas condicionales es estacionaria en covarianza, lo que garantiza la existencia de una varianza incondicional finita.

Respuesta (b) — Varianza incondicional anualizada

La varianza incondicional (de largo plazo) es:

$$\bar{\sigma}^2 = \frac{\hat{\omega}}{1 - \hat{\alpha} - \hat{\beta}} = \frac{0,0285}{1 - 0,984} = \frac{0,0285}{0,016} = 1,78125 (\%^2).$$

La volatilidad incondicional diaria es:

$$\bar{\sigma} = \sqrt{1,78125} \approx 1,334\%.$$

Anualizada bajo el supuesto de independencia entre días (convenio de 252 días hábiles):

$$\bar{\sigma}_{\text{anual}} = \bar{\sigma} \times \sqrt{252} = 1,334 \% \times 15,875 \approx \boxed{21,18 \% \text{ anual}}.$$

Respuesta (c) — Pronóstico $\hat{\sigma}_{t+1}^2$

La ecuación de varianza condicional un paso adelante es:

$$\hat{\sigma}_{t+1}^2 = \hat{\omega} + \hat{\alpha} \varepsilon_t^2 + \hat{\beta} \sigma_t^2.$$

Con $\varepsilon_t = -2,5 \%$ y $\hat{\sigma}_t = 1,2 \%$:

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}_{t+1}^2 &= 0,0285 + 0,083 \times (-2,5)^2 + 0,901 \times (1,2)^2 \\ &= 0,0285 + 0,083 \times 6,25 + 0,901 \times 1,44 \\ &= 0,0285 + 0,51875 + 1,29744 \\ &= 1,8447 (\% ^2). \end{aligned}$$

$$\hat{\sigma}_{t+1} = \sqrt{1,8447} \approx \boxed{1,358 \%}.$$

Obsérvese que la volatilidad estimada aumenta con respecto a $\hat{\sigma}_t = 1,2 \%$, debido a que el choque negativo de $\varepsilon_t = -2,5 \%$ es grande en relación con la volatilidad previa.

Respuesta (d) — Pronóstico multi-horizonte y reversión a la media

Demostración: Tomando esperanza condicional en t de σ_{t+h}^2 :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_t[\sigma_{t+2}^2] &= \omega + \alpha \mathbb{E}_t[\varepsilon_{t+1}^2] + \beta \mathbb{E}_t[\sigma_{t+1}^2] \\ &= \omega + (\alpha + \beta) \sigma_{t+1}^2. \end{aligned}$$

Restando $\bar{\sigma}^2 = \omega / (1 - \alpha - \beta)$ en ambos lados y usando $\omega = \bar{\sigma}^2(1 - \alpha - \beta)$:

$$\mathbb{E}_t[\sigma_{t+2}^2] - \bar{\sigma}^2 = (\alpha + \beta) (\sigma_{t+1}^2 - \bar{\sigma}^2).$$

Por inducción, para $h \geq 1$:

$$\boxed{\mathbb{E}_t[\sigma_{t+h}^2] = \bar{\sigma}^2 + (\alpha + \beta)^{h-1} (\sigma_{t+1}^2 - \bar{\sigma}^2).}$$

Interpretación con $\alpha + \beta = 0,984$: la desviación de la varianza condicional respecto a su nivel de largo plazo se reduce cada periodo por un factor 0,984. Esto implica una **reversión muy lenta** a la media: la vida media de un choque

de volatilidad es aproximadamente $\ln(0,5)/\ln(0,984) \approx 43$ días. En contextos de gestión de riesgo, esto significa que los períodos de alta volatilidad persisten por semanas antes de retornar al promedio histórico.

Ejercicio 4 — GJR-GARCH y efecto apalancamiento

Ejercicio 4 — GJR-GARCH y efecto apalancamiento

El GJR-GARCH(1, 1, 1) especifica:

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \lambda \varepsilon_{t-1}^2 \mathbf{1}_{\{\varepsilon_{t-1} < 0\}} + \beta \sigma_{t-1}^2.$$

Para el S&P 500: $\hat{\omega} = 0,021$, $\hat{\alpha} = 0,042$, $\hat{\lambda} = 0,078$, $\hat{\beta} = 0,912$.

Preguntas:

- Interprete $\hat{\lambda}$. ¿En qué porcentaje incrementa la volatilidad una noticia negativa frente a una positiva de igual magnitud?
- Construya la Curva de Impacto de Noticias (NIC) para $\varepsilon \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ fijando $\sigma_{t-1}^2 = \bar{\sigma}^2$. Compárela con la NIC del GARCH(1, 1) simétrico.
- Enuncie la condición de estacionariedad en covarianza del GJR-GARCH. ¿Se satisface?
- ¿Por qué el efecto apalancamiento es relevante para el cálculo del VaR en portafolios de renta variable?

El efecto apalancamiento (Black, 1976; Christie, 1982) postula que caídas en el precio incrementan el apalancamiento financiero y, por tanto, la volatilidad futura. EGARCH y GJR-GARCH capturan este fenómeno mediante términos asimétricos.

Respuesta (a) — Interpretación de $\hat{\lambda} = 0,078$

El parámetro λ captura el efecto diferencial de las noticias negativas sobre la varianza condicional. Ante un choque negativo ($\varepsilon_{t-1} < 0$), el impacto total en σ_t^2 es $(\alpha + \lambda)\varepsilon_{t-1}^2$, mientras que ante uno positivo de igual magnitud, el impacto es solo $\alpha\varepsilon_{t-1}^2$.

El incremento porcentual de la volatilidad ante noticias negativas frente a positivas

de igual magnitud $|\varepsilon|$ es:

$$\frac{(\hat{\alpha} + \hat{\lambda}) - \hat{\alpha}}{\hat{\alpha}} \times 100 = \frac{\hat{\lambda}}{\hat{\alpha}} \times 100 = \frac{0,078}{0,042} \times 100 \approx \boxed{185,7\%}.$$

Es decir, las noticias negativas generan aproximadamente el **doble** del impacto en varianza que las noticias positivas de igual magnitud, confirmando la asimetría característica del efecto apalancamiento en mercados de renta variable.

Respuesta (b) — Curva de Impacto de Noticias (NIC)

La NIC evalúa σ_t^2 como función de $\varepsilon = \varepsilon_{t-1}$, fijando $\sigma_{t-1}^2 = \bar{\sigma}^2$.

GJR-GARCH(1, 1, 1):

$$\text{NIC}(\varepsilon) = \omega + \hat{\beta}\bar{\sigma}^2 + \hat{\alpha}\varepsilon^2 + \hat{\lambda}\varepsilon^2\mathbf{1}_{\{\varepsilon < 0\}}.$$

GARCH(1, 1) simétrico:

$$\text{NIC}_{\text{sym}}(\varepsilon) = \omega + \hat{\beta}\bar{\sigma}^2 + \hat{\alpha}\varepsilon^2.$$

Calculando la varianza de largo plazo del GJR: $\bar{\sigma}^2 = \omega / (1 - \alpha - \lambda/2 - \beta)$:

$$\bar{\sigma}^2 = \frac{0,021}{1 - 0,042 - 0,039 - 0,912} = \frac{0,021}{0,007} = 3,0 \text{ (\%}^2\text{)}.$$

ε	NIC GJR	NIC GARCH simétrico
-3	$0,021 + 0,912(3) + (0,042 + 0,078)(9) = 3,885$	$0,021 + 0,912(3) + 0,042(9) = 3,135$
-2	$0,021 + 2,736 + 0,480 = 3,237$	$0,021 + 2,736 + 0,168 = 2,925$
-1	$0,021 + 2,736 + 0,120 = 2,877$	$0,021 + 2,736 + 0,042 = 2,799$
0	$0,021 + 2,736 + 0 = 2,757$	$0,021 + 2,736 + 0 = 2,757$
1	$0,021 + 2,736 + 0,042 = 2,799$	$0,021 + 2,736 + 0,042 = 2,799$
2	$0,021 + 2,736 + 0,168 = 2,925$	$0,021 + 2,736 + 0,168 = 2,925$
3	$0,021 + 2,736 + 0,378 = 3,135$	$0,021 + 2,736 + 0,378 = 3,135$

La NIC del GJR es *asimétrica*: la rama izquierda ($\varepsilon < 0$) es más empinada que la rama derecha, reflejando el efecto apalancamiento. La NIC del GARCH simétrico es una parábola centrada en $\varepsilon = 0$.

Respuesta (c) — Condición de estacionariedad del GJR-GARCH

La condición es:

$$\hat{\alpha} + \frac{\hat{\lambda}}{2} + \hat{\beta} < 1.$$

El factor $\hat{\lambda}/2$ proviene de que $\mathbf{1}_{\{\varepsilon < 0\}}$ activa el término asimétrico en el 50 % de los periodos (bajo simetría de z_t). Evaluando:

$$0,042 + \frac{0,078}{2} + 0,912 = 0,042 + 0,039 + 0,912 = 0,993 < 1. \quad \checkmark$$

La condición se satisface; el modelo es estacionario en covarianza.

Respuesta (d) — Relevancia del efecto apalancamiento para el VaR

El Valor en Riesgo (VaR) cuantifica la pérdida máxima esperada con cierto nivel de confianza. Si la volatilidad fuera simétrica respecto a los choques, subestimaríamos el riesgo en períodos bajistas: precisamente cuando el mercado cae, la volatilidad se dispara más que lo predicho por un GARCH simétrico. El GJR-GARCH captura que las pérdidas generan más volatilidad que las ganancias equivalentes, produciendo distribuciones condicionales con colas izquierdas más pesadas. Ignorar el efecto apalancamiento llevaría a *subestimar* el VaR en momentos de tensión, que son justamente cuando el riesgo de cola es más relevante desde la perspectiva regulatoria (Basilea III) y de gestión de portafolios.

Ejercicio 5 — EGARCH: logaritmo de la varianza y asimetría**Ejercicio 5 — EGARCH: logaritmo de la varianza y asimetría**

El EGARCH(1, 1) de Nelson (1991):

$$\log \sigma_t^2 = \omega + \beta \log \sigma_{t-1}^2 + \alpha \left(\frac{|\varepsilon_{t-1}|}{\sigma_{t-1}} - \sqrt{\frac{2}{\pi}} \right) + \gamma \frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}}.$$

Estimación para un ETF de bonos High Yield: $\hat{\omega} = -0,085$, $\hat{\alpha} = 0,112$, $\hat{\gamma} = -0,063$, $\hat{\beta} = 0,979$.

Preguntas:

- Explique **dos** ventajas del EGARCH frente al GARCH estándar: (i) restricciones paramétricas y (ii) captura de asimetría.
- Interprete el signo de $\hat{\gamma} = -0,063$. ¿Confirma el efecto apalancamiento?
- Calcule el impacto marginal en $\log \sigma_t^2$ de $z_{t-1} = +2$ versus $z_{t-1} = -2$.

- d) Un estudiante afirma que $|\hat{\beta}| = 0,979 < 1$ garantiza estacionariedad del EGARCH. ¿Es condición suficiente?

Respuesta (a) — Ventajas del EGARCH

- I. **Sin restricciones paramétricas de positividad:** dado que el EGARCH modela $\log \sigma_t^2$ (en lugar de σ_t^2), la varianza condicional es positiva por construcción ($e^{\log \sigma_t^2} > 0$ siempre), sin importar el signo de los parámetros $\omega, \alpha, \gamma, \beta$. El GARCH estándar exige $\omega > 0$, $\alpha \geq 0$ y $\beta \geq 0$ para garantizar positividad, restricciones que limitan la flexibilidad del modelo.
- II. **Captura explícita de asimetría:** el término γz_{t-1} permite que choques positivos ($z > 0$) y negativos ($z < 0$) de igual magnitud afecten la volatilidad de forma diferente. Si $\gamma < 0$, las noticias negativas aumentan más la varianza que las positivas equivalentes, reproduciendo el efecto apalancamiento. El GARCH estándar solo cuenta con el término $\alpha \varepsilon_{t-1}^2$, que es simétrico respecto al signo de ε_{t-1} .

Respuesta (b) — Interpretación de $\hat{\gamma} = -0,063$

El parámetro γ actúa como un multiplicador del choque estandarizado $z_{t-1} = \varepsilon_{t-1}/\sigma_{t-1}$. Con $\hat{\gamma} = -0,063 < 0$:

- Cuando $\varepsilon_{t-1} < 0$ (retorno negativo), el término $\gamma z_{t-1} > 0$, lo que *aumenta* $\log \sigma_t^2$.
- Cuando $\varepsilon_{t-1} > 0$ (retorno positivo), el término $\gamma z_{t-1} < 0$, lo que *reduce* $\log \sigma_t^2$.

Sí confirma el efecto apalancamiento: las malas noticias generan mayor volatilidad futura que las buenas de igual magnitud. En el contexto de un ETF de bonos High Yield, esto es coherente: deterioros crediticios (retornos negativos) elevan la incertidumbre sobre la solvencia de los emisores subyacentes.

Respuesta (c) — Impacto marginal: $z_{t-1} = +2$ vs. $z_{t-1} = -2$

Para $z = \varepsilon_{t-1}/\sigma_{t-1}$, el impacto total en $\log \sigma_t^2$ del término de innovación es:

$$g(z) = \hat{\alpha} \left(|z| - \sqrt{\frac{2}{\pi}} \right) + \hat{\gamma} z.$$

Para $z_{t-1} = +2$:

$$g(+2) = 0,112 \left(2 - \sqrt{\frac{2}{\pi}} \right) + (-0,063)(2) = 0,112(2 - 0,7979) - 0,126 = 0,112 \times 1,2021 - 0,126 = 0,1346 - 0,126 = 0,0086$$

Para $z_{t-1} = -2$:

$$g(-2) = 0,112\left(2 - \sqrt{\frac{2}{\pi}}\right) + (-0,063)(-2) = 0,112 \times 1,2021 + 0,126 = 0,1346 + 0,126 = 0,2606.$$

La diferencia es $g(-2) - g(+2) = 0,2606 - 0,0086 = 0,252$. Una noticia negativa de magnitud $|z| = 2$ incrementa $\log \sigma_t^2$ en **0.252 unidades más** que una noticia positiva equivalente.

Respuesta (d) — ¿Es $|\hat{\beta}| < 1$ condición suficiente para estacionariedad del EGARCH?

No es condición suficiente. Si bien $|\hat{\beta}| < 1$ garantiza que el proceso $\log \sigma_t^2$ no explota en media, la estacionariedad estricta del EGARCH depende de condiciones más complejas que involucran conjuntamente α , γ y β , ya que el proceso no es lineal (opera en el espacio logarítmico, pero σ_t^2 es exponencial de un proceso lineal). En particular, la estacionariedad en covarianza de σ_t^2 (no de $\log \sigma_t^2$) requiere que momentos de orden superior de la distribución de z_t sean finitos y que la función generatriz de momentos de las innovaciones sea acotada. Nelson (1991) demuestra que la condición exacta involucra la función generatriz de momentos de $g(z_t)$, que depende de la distribución de z_t . Por tanto, la afirmación del estudiante es **incorrecta como condición suficiente**.

Ejercicio 6 — GARCH-M: prima de riesgo dependiente de la volatilidad

Ejercicio 6 — GARCH-M: prima de riesgo dependiente de la volatilidad

GARCH-in-Mean: $r_t = \mu + \delta \sigma_t + \varepsilon_t$, $\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$.

Para un fondo de capital privado (trimestral): $\hat{\mu} = 0,012$, $\hat{\delta} = 0,38$, $\hat{\omega} = 0,0003$, $\hat{\alpha} = 0,11$, $\hat{\beta} = 0,86$.

Preguntas:

- Interprete $\hat{\delta} = 0,38$ en términos de la relación riesgo-retorno.
- Si $\hat{\sigma}_t = 0,08$ (8 %), calcule $\mathbb{E}_t[r_{t+1}]$ y expréselo anualizado.
- Derive la varianza incondicional de r_t en el GARCH-M. ¿Difiere del GARCH estándar?
- Proponga una aplicación para estimar el Sharpe Ratio dinámico de un portafolio de renta variable emergente.

Respuesta (a) — Interpretación de $\hat{\delta} = 0,38$

El parámetro δ mide la prima de riesgo por unidad de volatilidad condicional. Específicamente, $\hat{\delta} = 0,38$ indica que por cada punto porcentual adicional de volatilidad condicional σ_t , el retorno esperado trimestral aumenta en $0,38 \times 0,01 = 0,0038$ (38 puntos base trimestrales). Este resultado es consistente con la teoría de la media-varianza (Markowitz, 1952; Merton, 1973): los inversionistas demandan una compensación por el riesgo adicional. En el contexto del fondo de capital privado, la prima de riesgo es positiva y significativa, lo que sugiere que los inversionistas en este activo ilíquido efectivamente son recompensados por su exposición al riesgo.

Respuesta (b) — Retorno esperado condicional y anualizado

$$\mathbb{E}_t[r_{t+1}] = \hat{\mu} + \hat{\delta} \hat{\sigma}_t = 0,012 + 0,38 \times 0,08 = 0,012 + 0,0304 = 0,0424 \text{ trimestral.}$$

Anualizado (4 trimestres, capitalización compuesta):

$$r_{\text{anual}} = (1 + 0,0424)^4 - 1 \approx 1,185 - 1 = 18,5 \% \text{ anual.}$$

O bajo aproximación lineal: $0,0424 \times 4 = 16,96 \% \text{ anual.}$

Respuesta (c) — Varianza incondicional en el GARCH-M

La varianza incondicional de r_t en el GARCH-M incorpora dos fuentes de variabilidad:

$$\text{Var}(r_t) = \text{Var}(\mu + \delta \sigma_t + \varepsilon_t) = \delta^2 \text{Var}(\sigma_t) + \text{Var}(\varepsilon_t) + 2\delta \text{Cov}(\sigma_t, \varepsilon_t).$$

Dado que $\varepsilon_t = \sigma_t z_t$ y $\text{Cov}(\sigma_t, \varepsilon_t) = 0$ (pues z_t es independiente de σ_t condicionado en $\mathcal{F}_{t-1}$):

$$\text{Var}(r_t) = \bar{\sigma}^2 + \delta^2 \text{Var}(\sigma_t),$$

donde $\bar{\sigma}^2 = \mathbb{E}[\sigma_t^2]$ es la varianza incondicional del GARCH. El término adicional $\delta^2 \text{Var}(\sigma_t) > 0$ muestra que la varianza incondicional del GARCH-M es **mayor** que la del GARCH estándar, dado que la aleatoriedad de la volatilidad condicional se transmite a los retornos a través de la prima de riesgo variable en el tiempo.

Respuesta (d) — Sharpe Ratio dinámico

El Sharpe Ratio dinámico puede estimarse como:

$$SR_t = \frac{\mathbb{E}_t[r_{t+1}] - r_f}{\sigma_t} = \frac{\hat{\mu} + \hat{\delta} \hat{\sigma}_t - r_f}{\hat{\sigma}_t} = \frac{\hat{\mu} - r_f}{\hat{\sigma}_t} + \hat{\delta},$$

donde r_f es la tasa libre de riesgo. Este ratio varía en el tiempo a través de $\hat{\sigma}_t$ (obtenido del modelo GARCH-M). La aplicación para un portafolio de renta variable emergente consiste en: (1) estimar el GARCH-M sobre los retornos del portafolio; (2) extraer la serie $\hat{\sigma}_t$ estimada; (3) calcular SR_t en cada periodo y monitorear su evolución temporal. Esto permite identificar ventanas de alta relación riesgo-retorno (períodos de baja σ_t y alto SR_t) que podrían usarse como señal táctica de sobre-ponderación del portafolio.

Ejercicio 7 — Validación completa de un modelo ARIMA-GARCH

Ejercicio 7 — Validación completa de un modelo ARIMA-GARCH

Se ajusta ARIMA(1, 1, 1)+GARCH(1, 1) a rendimientos diarios del MXN/USD. Los residuales estandarizados $\hat{z}_t = \hat{\varepsilon}_t / \hat{\sigma}_t$ producen:

Prueba	Estad.	p-val	H_0
LB $\hat{z}_t$ (lag 10)	9.841	0.362 1	Sin autocorr. en $\hat{z}_t$
LB $\hat{z}_t^2$ (lag 10)	8.203	0.511 8	Sin autocorr. en $\hat{z}_t^2$
Jarque-Bera	28.470	0.000 0	Normalidad
Sign-Bias Test	1.842	0.065 6	Sin asimetría
Negative-Size-Bias	2.971	0.003 1	Sin efecto magnitud neg.

Preguntas:

- ¿Captura el modelo la autocorrelación en media y la heterocedasticidad? Justifique con los p -valores.
- El JB rechaza normalidad con curtosis = 5,2. Proponga una distribución alternativa para z_t y reescriba la log-verosimilitud.
- El Negative-Size-Bias rechaza H_0 al 1 %. ¿Qué implica y qué modelo alternativo conviene?
- Defina un protocolo completo de validación GARCH en 5 pasos con su prueba correspondiente.

El Sign-Bias Test (Engle & Ng, 1993) regresa $\hat{z}_t^2$ sobre indicadores de signo y magnitud de $\hat{\varepsilon}_{t-1}$ para detectar asimetrías no capturadas por el modelo GARCH.

Respuesta (a) — ¿Captura el modelo autocorrelación y heterocedasticidad?

- **Autocorrelación en media (LB $\hat{z}_t$):** p -valor = 0,362 > 0,05. **No se rechaza H_0 :** no hay evidencia de autocorrelación en los residuales estandarizados. El componente ARIMA(1, 1, 1) captura adecuadamente la dinámica de la media condicional del MXN/USD.
- **Heterocedasticidad (LB $\hat{z}_t^2$):** p -valor = 0,512 > 0,05. **No se rechaza H_0 :** no persiste autocorrelación en los cuadrados de los residuales estandarizados. El componente GARCH(1, 1) captura satisfactoriamente la heterocedasticidad condicional.

En conjunto, el modelo ARIMA-GARCH captura tanto la estructura de la media como la de la varianza.

Respuesta (b) — Distribución alternativa y log-verosimilitud

El JB rechaza normalidad ($p \approx 0$) con curtosis = 5,2 > 3, indicando colas más pesadas de lo normal. La distribución alternativa más apropiada es la ***t*-Student estandarizada con ν grados de libertad** ($\nu > 4$ para que existan momentos de cuarto orden finitos).

La densidad estandarizada de la *t*-Student es:

$$f(z; \nu) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi(\nu-2)} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{z^2}{\nu-2}\right)^{-(\nu+1)/2}.$$

La log-verosimilitud para el GARCH(1, 1)-*t* es:

$$\ell(\theta) = \sum_{t=1}^T \left[\log \Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right) - \log \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right) - \frac{1}{2} \log[\pi(\nu-2)] - \frac{1}{2} \log \sigma_t^2 - \frac{\nu+1}{2} \log \left(1 + \frac{\hat{z}_t^2}{\nu-2}\right) \right].$$

Respuesta (c) — Negative-Size-Bias y modelo alternativo

El Negative-Size-Bias Test rechaza H_0 (sin efecto de magnitud negativa) al nivel del 1 % ($p = 0,003$). Esto implica que el modelo GARCH(1, 1) simétrico **subestima** el impacto de los choques negativos grandes sobre la varianza condicional: existe una asimetría en el efecto de la magnitud de los choques negativos que el modelo no captura.

El modelo alternativo más conveniente es el **GJR-GARCH(1, 1, 1)** (Glosten, Jagannathan y Runkle, 1993), que añade el término $\lambda \varepsilon_{t-1}^2 \mathbf{1}_{\{\varepsilon_{t-1} < 0\}}$ para capturar

el efecto asimétrico de las pérdidas. Alternativamente, podría considerarse el EGARCH(1, 1), que modela directamente la asimetría mediante el término γz_{t-1} .

Respuesta (d) — Protocolo de validación GARCH en 5 pasos

Paso 1. Captura de la media: Ljung-Box sobre $\hat{z}_t$. H_0 : sin autocorrelación en residuales estandarizados. Si se rechaza, ajustar el orden ARMA.

Paso 2. Captura de la varianza: Ljung-Box sobre $\hat{z}_t^2$ y prueba LM-ARCH sobre $\hat{\varepsilon}_t$. H_0 : sin heterocedasticidad residual. Si se rechaza, incrementar órdenes GARCH o cambiar especificación.

Paso 3. Distribución de innovaciones: Jarque-Bera y curtosis de $\hat{z}_t$. H_0 : normalidad. Si se rechaza, usar distribución t -Student o GED para la estimación.

Paso 4. Simetría del impacto de noticias: Sign-Bias Test y Negative-Size-Bias (Engle & Ng, 1993). H_0 : sin asimetría. Si se rechaza, considerar GJR-GARCH, EGARCH o TGARCH.

Paso 5. Validación predictiva (backtesting): Kupiec (1995) para VaR: verificar que la tasa de excedencias observadas coincida con el nivel nominal. H_0 : tasa de fallas = $1 - c$ (nivel de confianza). Si se rechaza, el modelo subestima el riesgo de cola.

Ejercicio 8 — VaR dinámico con GARCH

Ejercicio 8 — VaR dinámico con GARCH

GARCH(1,1)- t ($\hat{\nu} = 6,2$ g.l.) para un ETF tecnológico. Posición: \$10,000,000. $\hat{\mu} = 0,045\%$, $\hat{\omega} = 0,032$, $\hat{\alpha} = 0,091$, $\hat{\beta} = 0,895$, $\hat{\sigma}_t = 1,84\%$.

Nivel	$t_{0,05, 6,2}$	$t_{0,01, 6,2}$
95 %	-1,943 2	
99 %		-3,142 7

Preguntas:

- Calcule el VaR al 95 % y 99 % a 1 día en dólares.
- Aplique la *square-root-of-time rule* para VaR a 10 días y discuta una limitación importante en contexto GARCH.
- Compare el VaR-GARCH con el VaR histórico (volatilidad constante = 1,84 %). ¿Cuándo difieren significativamente?

d) Explique el *backtesting* de Kupiec (1995) y cómo aplicarlo con 250 días.

Respuesta (a) — VaR al 95 % y 99 % a 1 día en dólares

El VaR condicional a 1 día bajo GARCH(1,1)- t es:

$$\text{VaR}_{1-c} = -(\hat{\mu} + t_{c,\hat{\nu}} \hat{\sigma}_t) \times W,$$

donde $W = \$10,000,000$ y $t_{c,\hat{\nu}}$ es el cuantil de la t -Student al nivel c .

VaR al 95 % ($c = 5\%$):

$$\begin{aligned} \text{VaR}_{95\%} &= -(0,00045 + (-1,9432)(0,0184)) \times 10,000,000 \\ &= -(0,00045 - 0,035755) \times 10,000,000 = 0,035305 \times 10,000,000 \approx \boxed{\$353,050}. \end{aligned}$$

VaR al 99 % ($c = 1\%$):

$$\begin{aligned} \text{VaR}_{99\%} &= -(0,00045 + (-3,1427)(0,0184)) \times 10,000,000 \\ &= -(0,00045 - 0,057826) \times 10,000,000 = 0,057376 \times 10,000,000 \approx \boxed{\$573,760}. \end{aligned}$$

Respuesta (b) — Square-root-of-time rule a 10 días

Bajo el supuesto de rendimientos i.i.d. normales:

$$\text{VaR}_{10} = \text{VaR}_1 \times \sqrt{10}.$$

Para el VaR al 99 %: $\$573,760 \times \sqrt{10} \approx \$573,760 \times 3,162 \approx \$1,814,200$.

Limitación crítica en contexto GARCH: la regla de la raíz del tiempo es exacta solo cuando los rendimientos son i.i.d. con varianza constante. En el GARCH, la varianza condicional es heterocedástica y persistente (clustering de volatilidad), por lo que los pronósticos de varianza multi-periodo deben obtenerse iterativamente mediante la ecuación de reversión a la media:

$$\mathbb{E}_t[\sigma_{t+h}^2] = \bar{\sigma}^2 + (\hat{\alpha} + \hat{\beta})^{h-1}(\sigma_{t+1}^2 - \bar{\sigma}^2).$$

La varianza del retorno acumulado a H días es $\sum_{h=1}^H \mathbb{E}_t[\sigma_{t+h}^2]$, que puede diferir sustancialmente de $H\sigma_t^2$. Aplicar la regla de la raíz sin esta corrección puede *sobrestimar* el VaR cuando la volatilidad está por encima de su media de largo plazo (y viceversa).

Respuesta (c) — Comparación VaR-GARCH vs. VaR histórico

El VaR histórico usa volatilidad constante $\sigma = 1,84\%$ (el valor actual $\hat{\sigma}_t$), de modo que coincide numéricamente con el VaR-GARCH en el instante t . Sin embargo, los dos métodos **divergen significativamente** en los siguientes escenarios:

- **Períodos de alta tensión:** cuando la volatilidad condicional $\hat{\sigma}_t$ es muy superior a la media histórica, el VaR-GARCH captura el pico de riesgo mientras el VaR histórico lo subestima.
- **Períodos de baja volatilidad:** el VaR-GARCH reduce el capital en riesgo, mientras el VaR histórico es conservador al usar la volatilidad media.
- **Distribución:** el GARCH- t produce colas más pesadas que el GARCH normal, por lo que el VaR al 99% con distribución t es considerablemente mayor que con normal.

Respuesta (d) — Backtesting de Kupiec (1995) con 250 días

El test de Kupiec evalúa si la tasa empírica de violaciones del VaR es estadísticamente compatible con el nivel nominal:

$$H_0 : p_0 = 1 - c \quad (\text{e.g., } 1\% \text{ para VaR al } 99\%).$$

Con $T = 250$ días y x excedencias observadas, el estadístico de razón de verosimilitud es:

$$LR = -2 \ln \left[\frac{p_0^x (1 - p_0)^{T-x}}{\hat{p}^x (1 - \hat{p})^{T-x}} \right] \xrightarrow{d} \chi^2(1),$$

donde $\hat{p} = x/T$. Si $LR > \chi_{0,05}^2(1) = 3,84$, se rechaza H_0 .

Aplicación con 250 días y VaR al 99%: el número esperado de violaciones es $250 \times 0,01 = 2,5$. Si se observan, por ejemplo, $x = 7$ violaciones, $\hat{p} = 7/250 = 2,8\%$, lo que señala una *subestimación* del riesgo. El test de Kupiec formalizaría si esta discrepancia es estadísticamente significativa.

Ejercicio 9 — SARIMAX multivariable para precio de materias primas**Ejercicio 9 — SARIMAX multivariable para precio de materias primas**

Precio mensual WTI (log) con SARIMAX(0, 1, 1)(1, 1, 0)₁₂, exógenas: REER (x_{1t}) y PMI global (x_{2t}).

$$(1 - \Phi B^{12})(1 - B)(1 - B^{12}) \log P_t = \beta_1 x_{1t} + \beta_2 x_{2t} + (1 + \theta B) \varepsilon_t.$$

Parámetro	Estimado	Err. est.	<i>p</i> -valor
$\hat{\theta}$	-0,634 0	0.082 1	0.000 0
$\hat{\Phi}$	-0,291 0	0.065 4	0.000 0
$\hat{\beta}_1$	-0,412 0	0.134 0	0.002 2
$\hat{\beta}_2$	0,587 0	0.210 0	0.005 3

Preguntas:

- Interprete $\hat{\beta}_1 = -0,412$ y $\hat{\beta}_2 = 0,587$. ¿Son coherentes con la teoría?
- Construya un pronóstico puntual a 3 meses si $\Delta x_{1,t+k} = 0$ y $\Delta x_{2,t+k} = +1,5$ para $k = 1, 2, 3$ (suponga rezagos AR y MA ya nulos al horizonte 3).
- ¿Cómo afectaría la endogeneidad del PMI a la consistencia de $\hat{\beta}_2$? Proponga un método de corrección.
- Discuta si conviene añadir los residuales del SARIMAX como regresores en un GARCH sobre esos mismos residuales. ¿Viola algún supuesto del modelo de dos etapas?

Respuesta (a) — Interpretación de $\hat{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_2$

$\hat{\beta}_1 = -0,412$ (**REER**): el Tipo de Cambio Real Efectivo (REER) mide la competitividad cambiaria. Un aumento del REER implica una apreciación del dólar (o depreciación de las monedas de los países compradores de petróleo). Dado que el WTI se cotiza en dólares, una apreciación del dólar eleva el precio en moneda local para compradores internacionales, reduciendo la demanda y, por tanto, el precio en dólares. El signo negativo es **coherente con la teoría**: $\hat{\beta}_1 = -0,412$ indica que un aumento de 1 unidad en el REER reduce el log-precio del WTI en 0.412 unidades (aproximadamente 41.2 % en términos del precio).

$\hat{\beta}_2 = 0,587$ (**PMI global**): el Índice de Gestores de Compras (PMI) global mide la actividad manufacturera global. Un PMI mayor señala expansión económica, lo que eleva la demanda de petróleo como insumo productivo. El signo positivo es **coherente con la teoría**: $\hat{\beta}_2 = 0,587$ indica que un aumento de 1 punto en el PMI global se asocia con un incremento del 58.7 % en el precio del WTI (en términos logarítmicos), reflejando la alta sensibilidad del petróleo al ciclo económico.

Respuesta (b) — Pronóstico puntual a 3 meses

El modelo, con rezagos AR y MA nulos al horizonte 3 y diferencias aplicadas, implica para $k = 1, 2, 3$:

$$\Delta \Delta_{12} \widehat{\log P}_{t+k} = \hat{\beta}_1 \Delta x_{1,t+k} + \hat{\beta}_2 \Delta x_{2,t+k} + \hat{\Phi} \Delta \Delta_{12} \widehat{\log P}_{t+k-12} + (\text{términos ya nulos}).$$

Con $\Delta x_{1,t+k} = 0$ y $\Delta x_{2,t+k} = +1,5$:

$$\Delta \Delta_{12} \widehat{\log P}_{t+k} = (-0,412)(0) + (0,587)(1,5) = 0,8805.$$

El pronóstico del impacto acumulado sobre el log-precio a 3 meses (atribuible exclusivamente al PMI) es:

$$\sum_{k=1}^3 \hat{\beta}_2 \times \Delta x_{2,t+k} = 3 \times 0,8805 = 2,6415,$$

lo que representa un incremento aproximado de $e^{2,6415} - 1 \approx 1302\%$ en nivel — un resultado que refleja la potencia acumulada del choque, y que en la práctica debe acotarse a los valores realistas del PMI.

Respuesta (c) — Endogeneidad del PMI y corrección

Si el PMI global es endógeno respecto al precio del WTI (por ejemplo, una caída en el precio del petróleo puede estimular la actividad manufacturera, retroalimentando el PMI), entonces $\text{Cov}(x_{2t}, \varepsilon_t) \neq 0$ y el estimador de Máxima Verosimilitud de $\hat{\beta}_2$ sería **inconsistente**: convergería a un valor distinto del verdadero β_2 .

Método de corrección: estimación por **Variables Instrumentales (IV)** o **GMM**. Se requieren instrumentos z_t tales que (i) $\text{Cov}(z_t, x_{2t}) \neq 0$ (relevancia) y (ii) $\text{Cov}(z_t, \varepsilon_t) = 0$ (exogeneidad). Candidatos a instrumentos del PMI global incluyen: índices de producción industrial de países específicos que no compren WTI directamente, o variables climáticas que afectan la producción pero no el precio del petróleo.

Respuesta (d) — Residuales SARIMAX como regresores en GARCH

Añadir los residuales $\hat{\varepsilon}_t$ del SARIMAX como regresores en la ecuación de varianza del GARCH (modelo de dos etapas) es una práctica que puede ser válida bajo ciertas condiciones, pero introduce un problema de **variables generadas** (Pagan, 1984): los residuales estimados $\hat{\varepsilon}_t$ son mediciones con error de los residuales verdaderos ε_t . Esto tiende a sesgar los errores estándar de los coeficientes del GARCH hacia abajo, por lo que la inferencia es inválida sin corrección. La estimación conjunta (máxima verosimilitud simultánea del SARIMAX-GARCH) es el enfoque correcto

para evitar este problema.

Ejercicio 10 — Selección de modelo y pronóstico de volatilidad

Ejercicio 10 — Selección de modelo y pronóstico de volatilidad

Cinco modelos de volatilidad para una cartera de renta fija:

Modelo	AIC	BIC	Params	LB($\hat{z}^2$) p
GARCH(1, 1) Normal	3 241.80	3 258.40	4	0.431
GARCH(1, 1) t	3 228.50	3 249.60	5	0.512
EGARCH(1, 1) t	3 226.10	3 251.60	6	0.498
GJR-GARCH(1, 1, 1) t	3 224.30	3 253.30	7	0.487
GARCH(2, 2) Normal	3 239.60	3 278.50	6	0.391

Preguntas:

- ¿Qué modelo elegiría por AIC? ¿Y por BIC? Explique por qué pueden divergir.
- El GARCH(2, 2) tiene AIC mayor al GARCH(1, 1) Normal con más parámetros. ¿Qué implica sobre la utilidad de los rezagos adicionales?
- Todos los modelos tienen $\text{LB}(\hat{z}^2) p > 0,05$. ¿Qué concluye sobre la familia GARCH para estos datos?
- Pronostique $\hat{\sigma}_{t+k}^2$ a 5 días para GARCH(1, 1) con t , dados $\hat{\sigma}_{t+1}^2 = 0,0025$, $\bar{\sigma}^2 = 0,0018$ y $\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 0,963$.
- Desde Basilea III, ¿cuál modelo recomendaría para el VaR al 99 % a 10 días?

Respuesta (a) — Selección por AIC vs. BIC

El **AIC** (Akaike Information Criterion) penaliza cada parámetro adicional con 2:

$$\text{AIC} = -2\ell + 2k.$$

El modelo con **menor AIC** es el **GJR-GARCH(1, 1, 1) t** (AIC = 3,224,30).

El **BIC** (Bayesian Information Criterion) penaliza con $\ln(n)$:

$$\text{BIC} = -2\ell + k \ln(n).$$

Para muestras grandes (n típicamente > 250 observaciones en datos diarios,

$\ln(250) \approx 5,52 > 2$), el BIC penaliza más duramente los parámetros adicionales. El modelo con **menor BIC** es el **GARCH(1, 1) Normal** (BIC = 3,258,40).

¿Por qué pueden divergir? El AIC favorece modelos más flexibles (mayor k) porque su penalización es relativamente suave. El BIC, al penalizar con $\ln(n)$, es más conservador y tiende a seleccionar modelos parsimoniosos. En la práctica financiera, si el objetivo es predicción (VaR), puede preferirse el AIC; si es interpretación y parsimonia, el BIC.

Respuesta (b) — GARCH(2, 2) con AIC mayor al GARCH(1, 1)

El GARCH(2, 2) Normal tiene $AIC = 3,239,60 > 3,241,80$... Nótese que en el cuadro, el GARCH(2, 2) Normal tiene $AIC = 3,239,60 < 3,241,80$ del GARCH(1, 1) Normal, pero mayor que los modelos con distribución t . El hecho de que el GARCH(2, 2) no mejore significativamente el ajuste respecto al GARCH(1, 1)- t implica que los **rezagos adicionales** de orden 2 en α y β **no capturan estructura dinámica relevante** que el GARCH(1, 1) no capture ya. Esto es consistente con el resultado teórico de que el GARCH(1, 1) con pocos parámetros es un modelo suficientemente parsimonioso y flexible para capturar la persistencia de volatilidad en la mayoría de los activos financieros (Hansen & Lunde, 2005).

Respuesta (c) — $LB(\hat{z}^2) p > 0,05$ en todos los modelos

El hecho de que todos los modelos pasen el test de Ljung-Box sobre $\hat{z}_t^2$ ($p > 0,05$) indica que la **familia GARCH captura adecuadamente la heterocedasticidad condicional** en estos datos de renta fija. No existe autocorrelación residual en los cuadrados de los residuales estandarizados para ningún modelo, lo que valida la especificación de la ecuación de varianza en todos los casos.

Respuesta (d) — Pronóstico a 5 días para GARCH(1, 1)- t

Usando la fórmula de pronóstico multi-horizonte:

$$\hat{\sigma}_{t+h}^2 = \bar{\sigma}^2 + (\hat{\alpha} + \hat{\beta})^{h-1}(\hat{\sigma}_{t+1}^2 - \bar{\sigma}^2).$$

Con $\hat{\sigma}_{t+1}^2 = 0,0025$, $\bar{\sigma}^2 = 0,0018$, $\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 0,963$:

h	$(0,963)^{h-1}$	$\hat{\sigma}_{t+h}^2$
1	1.000	$0,0018 + 1,000 \times 0,0007 = 0,002500$
2	0.963	$0,0018 + 0,963 \times 0,0007 = 0,002474$
3	0.927	$0,0018 + 0,927 \times 0,0007 = 0,002449$
4	0.893	$0,0018 + 0,893 \times 0,0007 = 0,002425$
5	0.860	$0,0018 + 0,860 \times 0,0007 = 0,002402$

La volatilidad condicional revierte gradualmente hacia $\bar{\sigma} = \sqrt{0,0018} \approx 4,24\%$.

Respuesta (e) — Recomendación bajo Basilea III

Basilea III (y su marco interno de modelos IMA) exige: (1) uso de distribuciones con colas pesadas, (2) captura de asimetría en los impactos de pérdidas, y (3) modelos robustos a períodos de tensión. El modelo recomendado es el **GJR-GARCH(1, 1, 1) con distribución t -Student**, pues:

- La distribución t captura las colas pesadas observadas en retornos financieros.
- El término asimétrico de GJR captura el efecto apalancamiento, relevante para el VaR en períodos bajistas.
- Tiene el menor AIC, indicando el mejor ajuste ajustado por complejidad.

Aunque el BIC favorece el GARCH(1, 1) Normal, desde la perspectiva regulatoria (VaR al 99 % a 10 días) la subestimación del riesgo de cola es inaceptable, por lo que se prioriza el ajuste distribucional sobre la parsimonia extrema.

Parte B — Preguntas Estilo CFA (Opción Múltiple)

Instrucciones

Seleccione la opción que *mejor* responda cada pregunta. Formato CFA Level III — Gestión de Portafolios y Riesgo Cuantitativo. Una sola respuesta correcta por pregunta.

Pregunta CFA 11

Un analista observa que los log-rendimientos de un portafolio presentan ACF no significativa en todos los rezagos, pero ACF significativa y positiva en r_t^2 a los rezagos 1, 5 y 10. ¿Cuál es la inferencia más apropiada?

- A. Los rendimientos son i.i.d.
- B. Los rendimientos exhiben heterocedasticidad condicional (efecto ARCH): un modelo GARCH es apropiado para la varianza condicional.
- C. Los rendimientos tienen autocorrelación en la media que requiere un modelo ARMA.
- D. Los rendimientos siguen una caminata aleatoria con tendencia determinista.

Respuesta correcta: B.

- **B es correcta:** la ausencia de autocorrelación en r_t descarta estructura predecible en la media (los rendimientos son “impresvisibles” en dirección). Sin embargo, la autocorrelación significativa en r_t^2 indica que la *varianza condicional* sí es predecible con base en información pasada: período de alta volatilidad tienden a seguirse de alta volatilidad (clustering). Esto es la definición del efecto ARCH, y motiva el uso de modelos GARCH.
- **A es incorrecta:** si los rendimientos fueran i.i.d., r_t^2 tampoco tendría autocorrelación. La ACF significativa en r_t^2 descarta la hipótesis i.i.d.
- **C es incorrecta:** si hubiera autocorrelación en la media, se observaría ACF significativa en r_t (no solo en r_t^2). El patrón observado es consistente únicamente con heterocedasticidad condicional.
- **D es incorrecta:** una caminata aleatoria con tendencia determinista implicaría un proceso integrado de orden 1, lo que requeriría diferenciación, pero no explica la autocorrelación en r_t^2 .

Pregunta CFA 12

El GARCH(1, 1) para EUR/USD produce $\hat{\alpha} = 0,08$ y $\hat{\beta} = 0,91$. Un gestor afirma que la volatilidad revertirá rápidamente a su media tras un choque. **¿Es correcta esta afirmación?**

- A. Sí, porque $\hat{\alpha} < 0,10$ indica baja sensibilidad a nuevos choques.
- B. No; la persistencia $\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 0,99$ implica reversión muy lenta: los choques tardan muchos periodos en disiparse.
- C. Sí, porque $\hat{\beta} > 0,90$ garantiza estacionariedad estricta.
- D. No; para reversión rápida se necesita $\hat{\alpha} + \hat{\beta} > 1$.

Respuesta correcta: B.

- **B es correcta:** la velocidad de reversión a la media de la varianza condicional está gobernada por $(\alpha + \beta)^h$ para el pronóstico a horizonte h . Con $\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 0,99$, la vida media de un choque es $\ln(0,5) / \ln(0,99) \approx 69$ días: los choques de volatilidad tardan más de dos meses en reducirse a la mitad. Esto es una reversión *muy lenta*, no rápida.
- **A es incorrecta:** $\hat{\alpha}$ mide la sensibilidad inmediata a choques, pero la persistencia total depende de $\alpha + \beta$. Un $\hat{\alpha}$ bajo con $\hat{\beta}$ muy alto produce igualmente alta persistencia.
- **C es incorrecta:** $\hat{\beta} > 0,90$ es una condición relacionada con la estacionariedad (junto con $\alpha + \beta < 1$), pero no garantiza reversión rápida; al contrario, $\hat{\beta}$ alto implica que la varianza “recuerda” sus niveles pasados por mucho tiempo.
- **D es incorrecta:** si $\alpha + \beta > 1$, el proceso sería *explosivo* (no estacionario), no habría reversión a la media en absoluto; la volatilidad crecería sin límite.

Pregunta CFA 13

Al comparar EGARCH(1, 1) con GARCH(1, 1), **¿cuál afirmación es más precisa?**

- A. El EGARCH requiere $\omega > 0$, $\alpha \geq 0$ y $\beta \geq 0$ igual que el GARCH.
- B. El EGARCH modela $\log \sigma_t^2$ sin restricciones de signo y captura asimetría en el impacto de innovaciones positivas y negativas.
- C. El EGARCH siempre tiene AIC menor al GARCH por su mayor flexibilidad.
- D. EGARCH y GARCH producen pronósticos de volatilidad idénticos en muestras grandes.

Respuesta correcta: B.

- **B es correcta:** el EGARCH modela el *logaritmo* de la varianza, lo que garantiza positividad sin imponer restricciones de signo en ω , α o γ . Además, el término γz_{t-1} captura explícitamente la asimetría: impactos positivos y negativos de igual magnitud afectan $\log \sigma_t^2$ de forma diferente.
- **A es incorrecta:** el GARCH estándar requiere $\omega > 0$, $\alpha \geq 0$ y $\beta \geq 0$ para garantizar $\sigma_t^2 > 0$; el EGARCH no necesita estas restricciones porque trabaja en el espacio logarítmico.
- **C es incorrecta:** el EGARCH tiene más parámetros (incluyendo γ), por lo que la penalización del AIC puede compensar la mejora en ajuste. No existe garantía de que su AIC sea siempre menor.
- **D es incorrecta:** los pronósticos de EGARCH y GARCH divergen precisamente cuando existe asimetría en el impacto de innovaciones, lo cual es exactamente el caso en que el EGARCH está motivado. Convergen solo si $\gamma = 0$ (EGARCH sin asimetría).

Pregunta CFA 14

Un fondo estima VaR diario al 99 % con GARCH(1, 1)- t ($\nu = 5$): VaR = \$2,1M. Con varianza histórica constante (250 días): VaR = \$1,6M. **¿Por qué el VaR-GARCH es mayor?**

- A. Porque el GARCH siempre produce estimaciones conservadoras del VaR.
- B. Porque la volatilidad condicional actual supera la volatilidad histórica promedio: sucede en periodos de alta tensión de mercado.
- C. Porque la distribución t -Student tiene colas más delgadas que la normal.
- D. Porque el VaR histórico no considera correlación serial.

Respuesta correcta: B.

- **B es correcta:** el VaR-GARCH es mayor porque la volatilidad condicional actual $\hat{\sigma}_t$ (reflejada en el pronóstico GARCH) supera la volatilidad histórica promedio utilizada por el método de varianza constante. Esto ocurre típicamente en períodos de tensión de mercado cuando la volatilidad está por encima de su media de largo plazo. El GARCH captura este estado de alta volatilidad; el método histórico no.
- **A es incorrecta:** el GARCH no siempre produce VaR mayor. En períodos de baja volatilidad (cuando $\hat{\sigma}_t < \bar{\sigma}$), el VaR-GARCH es *menor* que el VaR histórico.

- **C es incorrecta:** la distribución t -Student tiene colas *más pesadas* (no más delgadas) que la normal, lo que en general *aumenta* el VaR al 99 %. Sin embargo, esto es un efecto adicional del modelo GARCH- t frente al histórico normal; la razón principal del VaR mayor en el ejemplo dado es la volatilidad condicional elevada.
- **D es incorrecta:** el VaR histórico puede considerar correlación serial implícitamente si usa una ventana rodante, aunque no la modela explícitamente. No es la razón principal de la diferencia señalada.

Pregunta CFA 15

Un analista incluye el VIX como variable exógena x_t en un SARIMAX para rendimientos de un portafolio de opciones. **¿Cuál supuesto es el más crítico para la validez del modelo?**

- A. El VIX debe seguir una distribución normal.
- B. El VIX debe ser estrictamente exógeno: $\text{Cov}(x_t, \varepsilon_s) = 0$ para todo t, s , sin retroalimentación del portafolio hacia el VIX.
- C. El VIX debe ser estacionario en niveles para incluirse directamente.
- D. El VIX debe tener el mismo orden de integración que la variable dependiente.

Respuesta correcta: B.

- **B es correcta:** el supuesto más crítico para la consistencia del estimador de β (coeficiente del VIX) en SARIMAX es la *exogeneidad estricta*: $\text{Cov}(x_t, \varepsilon_s) = 0$ para todo t, s . Si los rendimientos del portafolio de opciones afectaran el VIX (retroalimentación), x_t sería endógeno y $\hat{\beta}$ sería sesgado e inconsistente. En la práctica, un portafolio de opciones grande puede mover el VIX, violando esta condición.
- **A es incorrecta:** el SARIMAX no requiere normalidad del regresor; la distribución del VIX no es un supuesto del modelo.
- **C es incorrecta:** el VIX no necesita ser estacionario en niveles para incluirse. Si el modelo incluye diferencias de y_t (componente I(d)), puede incluirse el VIX en niveles o diferenciado según la especificación del modelo y los supuestos de cointegración.
- **D es incorrecta:** si bien es relevante considerar la integración del regresor (para evitar regresiones espurias), el supuesto más crítico para la *validez causal* del modelo es la exogeneidad, no el orden de integración.

Pregunta CFA 16

La prueba de Ljung-Box sobre $\hat{z}_t^2$ de un GARCH arroja $p\text{-valor} = 0,002$. **¿Cuál es la conclusión correcta?**

- A. El GARCH capturó adecuadamente la heterocedasticidad; los residuales son ruido blanco.
- B. El GARCH *no* capturó toda la estructura de la varianza: persiste autocorrelación en $\hat{z}_t^2$; conviene incrementar los órdenes o cambiar la especificación.
- C. La distribución de innovaciones es incorrecta y debe cambiarse por una t -Student.
- D. Los rendimientos no son estacionarios y se requiere diferenciación adicional.

Respuesta correcta: B.

- **B es correcta:** el test LB sobre $\hat{z}_t^2$ contrasta si hay autocorrelación residual en los cuadrados de los residuales estandarizados. Un $p\text{-valor} = 0,002 < 0,05$ rechaza H_0 de no-autocorrelación, indicando que el modelo GARCH no capturó completamente la dinámica de la varianza condicional. La solución puede ser incrementar los órdenes (p, q) del GARCH, cambiar a EGARCH/GJR-GARCH, o agregar efectos estacionales.
- **A es incorrecta:** si el $p\text{-valor}$ fuera alto (no rechazar H_0), se concluiría que el GARCH capturó adecuadamente la heterocedasticidad. Un $p\text{-valor}$ bajo señala lo contrario.
- **C es incorrecta:** la prueba LB sobre $\hat{z}_t^2$ diagnostica la ecuación de la *varianza*, no la distribución de innovaciones. Cambiar la distribución (a t -Student) puede ser apropiado para el Jarque-Bera o la curtosis, pero no es la respuesta directa al LB sobre cuadrados.
- **D es incorrecta:** la no-estacionariedad en niveles afectaría la ecuación de la media (requiriría diferenciación en el ARIMA), no la ecuación de varianza del GARCH. El LB sobre $\hat{z}_t^2$ diagnostica específicamente la heterocedasticidad condicional residual.

Pregunta CFA 17

El GARCH-M especifica $r_t = \mu + \delta\sigma_t + \varepsilon_t$. **¿Cuál es la interpretación financiera de $\hat{\delta} > 0$ significativo?**

- A. Existe una prima de riesgo positiva: los inversionistas exigen mayor retorno cuando la volatilidad condicional es mayor, consistente con la teoría de portafolios.

- B. La volatilidad tiene efecto negativo sobre rendimientos futuros (reversión a la media).
- C. El modelo está mal especificado porque σ_t no puede entrar en la ecuación de la media.
- D. Los rendimientos son predecibles, contradiciendo la hipótesis de mercados eficientes débil.

Respuesta correcta: A.

- **A es correcta:** $\hat{\delta} > 0$ y estadísticamente significativo implica que la media condicional del retorno aumenta con la volatilidad condicional: existe una *prima de riesgo positiva* por unidad de riesgo. Esto es consistente con modelos de media-varianza (CAPM intertemporal de Merton) donde los inversionistas exigen mayor compensación a medida que el riesgo percibido aumenta.
- **B es incorrecta:** un efecto negativo correspondería a $\hat{\delta} < 0$, que indicaría que la alta volatilidad se asocia con retornos esperados menores (inconsistente con la mayoría de las teorías de riesgo-retorno, aunque posible empíricamente en algunos mercados).
- **C es incorrecta:** el modelo GARCH-M está diseñado precisamente para incluir σ_t (o σ_t^2) en la ecuación de la media. Esta es la motivación del modelo y está bien fundamentada económicamente.
- **D es incorrecta:** aunque los retornos son predecibles en el GARCH-M (a través de $\hat{\delta}\sigma_t$), esto no necesariamente contradice la hipótesis de mercados eficientes en su forma débil, ya que la predictibilidad se basa en el nivel de riesgo (no en precios pasados per se), y la “ganancia” extra compensa exactamente el riesgo adicional.

Pregunta CFA 18

Al elegir entre GARCH(1,1) Normal (AIC = 3,241,8) y GARCH(1,1)- t (AIC = 3,228,5), **¿cuál afirmación es correcta?**

- A. Se prefiere el Normal por ser más parsimonioso.
- B. Se prefiere el modelo t : AIC menor indica que la mejora en ajuste por colas pesadas compensa el parámetro adicional ν .
- C. No se pueden comparar AIC entre modelos con diferente distribución de innovaciones.
- D. La elección debe basarse solo en BIC para muestras mayores a 500 observaciones.

Respuesta correcta: B.

- **B es correcta:** el AIC es un criterio de selección que penaliza la complejidad (parámetros adicionales) pero premia el ajuste. Un AIC menor en el modelo t ($3,228,5 < 3,241,8$) indica que la mejora en log-verosimilitud al incorporar la distribución t -Student (que captura colas pesadas) supera la penalización por el parámetro adicional ν . Por tanto, se prefiere el modelo t .
- **A es incorrecta:** la parsimonia favorece al modelo con menos parámetros, pero el AIC ya incorpora la penalización por complejidad. Si el AIC del modelo t es menor, la parsimonia del Normal no compensa la pérdida de ajuste.
- **C es incorrecta:** el AIC sí puede compararse entre modelos con diferentes distribuciones de innovaciones, siempre que se use la misma muestra y la misma variable dependiente. El AIC se basa en la log-verosimilitud, que incorpora la distribución elegida.
- **D es incorrecta:** el BIC es un criterio válido complementario al AIC, especialmente para muestras grandes, pero no existe una regla que lo haga exclusivo para $n > 500$. Además, distintos criterios pueden dar diferentes recomendaciones, y la elección depende del objetivo del análisis.

Pregunta CFA 19

Bajo Basilea III, un analista propone $\text{VaR}_{10} = \text{VaR}_1 \times \sqrt{10}$ con un modelo GARCH.
¿Cuál es la limitación principal?

- A. La regla es exacta para rendimientos i.i.d. normales pero, con clustering GARCH, la volatilidad no es constante: los pronósticos multi-periodo deben iterarse con la ecuación de varianza del GARCH, no escalarse con $\sqrt{h}$.
- B. La regla subestima el VaR porque no considera la distribución t -Student.
- C. El VaR no es sub-aditivo y no puede escalarse con el tiempo.
- D. Los modelos GARCH requieren ventanas de exactamente 250 días bajo Basilea III.

Respuesta correcta: A.

- **A es correcta:** la regla $\text{VaR}_h = \text{VaR}_1 \times \sqrt{h}$ es exacta solo cuando los retornos son i.i.d. con varianza constante. Bajo el modelo GARCH, la varianza condicional es heterocedástica y persistente (clustering de volatilidad), por lo que los pronósticos multi-periodo deben obtenerse iterativamente mediante la ecuación de reversión a la media del GARCH. Escalar con $\sqrt{h}$ puede sobrestimar o subestimar el VaR según si la volatilidad actual está por encima o por debajo de su nivel de largo

plazo.

- **B es incorrecta:** la distribución t -Student sí tiene colas más pesadas (lo que tiende a aumentar el VaR), pero no es la limitación *principal* de la regla de la raíz del tiempo en contexto GARCH. La limitación fundamental es la heterocedasticidad dinámica.
- **C es incorrecta:** el VaR *sí* puede escalarse en el tiempo bajo supuestos i.i.d.; el problema señalado en A es que el GARCH viola esos supuestos. Además, la sub-aditividad es una propiedad distinta (relacionada con la coherencia del VaR como medida de riesgo).
- **D es incorrecta:** Basilea III no requiere exactamente 250 días para todos los modelos; hay diferentes requerimientos según el enfoque (histórico, paramétrico, modelos internos), pero no una restricción fija de ventana para los GARCH.

Pregunta CFA 20

Un portafolio de bonos soberanos con SARIMAX(0, 1, 1)(1, 1, 0)₁₂ produce residuales con Jarque-Bera significativo (curtosis = 6,8) y Ljung-Box no significativo. **¿Cuál es el siguiente paso más adecuado?**

- A. Aumentar los órdenes p y q del SARIMAX.
- B. El modelo es adecuado; el JB no afecta la consistencia de los estimadores MV.
- C. Mantener el SARIMAX para la media y reestimar con quasi-MV (QML) o distribución t -Student para obtener inferencia válida bajo colas pesadas.
- D. Agregar diferencia estacional adicional $D = 2$ para eliminar la curtosis.

Respuesta correcta: C.

- **C es correcta:** el Ljung-Box no significativo indica que la estructura de la media está bien capturada (no hay autocorrelación residual). El Jarque-Bera significativo con curtosis = 6,8 señala que los errores tienen colas más pesadas que la normal. La solución no es cambiar la especificación SARIMAX (que captura bien la media), sino *corregir la inferencia*: usar estimación quasi-máxima verosimilitud (QML, que es consistente bajo no-normalidad) o reestimar con distribución t -Student en la log-verosimilitud. Esto preserva la consistencia de los estimadores de media mientras da inferencia válida bajo colas pesadas.
- **A es incorrecta:** aumentar los órdenes p y q atacaría la estructura de la media. Dado que el LB es no significativo, la media ya está bien modelada; el problema es distribucional, no de autocorrelación.
- **B es incorrecta:** si bien los estimadores MV pueden ser consistentes bajo no-

normalidad (bajo condiciones de regularidad), los errores estándar y estadísticos t asumen normalidad. Con curtosis = 6,8, la inferencia estándar (intervalos de confianza, p -valores) sería inválida sin corrección.

- **D es incorrecta:** la curtosis excesiva es una característica de la distribución de los errores, no de la integración de la serie. Agregar $D = 2$ (segunda diferencia estacional) cambiaría la especificación del modelo de la media sin reducir la curtosis de los residuales.

Conclusiones

Este documento ha desarrollado de manera integral los diez ejercicios analíticos y las diez preguntas de opción múltiple estilo CFA sobre modelos SARIMAX y la familia GARCH. Los principales aprendizajes pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

- a) **SARIMAX** integra la dinámica estacional y no estacional de series de tiempo con regresores exógenos, cuya validez causal depende críticamente del supuesto de exogeneidad. La prueba ADF guía la elección del orden de diferenciación d .
- b) **Familia GARCH** permite modelar la varianza condicional heterocedástica de los retornos financieros. El GARCH(1, 1) es sorprendentemente parsimonioso y competitivo frente a especificaciones más complejas (Hansen & Lunde, 2005).
- c) **Asimetría de volatilidad** (efecto apalancamiento) es un rasgo empírico robusto en mercados de renta variable. GJR-GARCH y EGARCH la capturan mediante términos asimétricos, mejorando el ajuste y la precisión del VaR en períodos bajistas.
- d) **Validación de modelos GARCH** requiere un protocolo sistemático: pruebas sobre $\hat{z}_t$ (autocorrelación en media), $\hat{z}_t^2$ (heterocedasticidad residual), distribución (Jarque-Bera), asimetría (Engle & Ng) y backtesting (Kupiec).
- e) **VaR dinámico** basado en GARCH supera al VaR histórico en períodos de tensión al capturar el clustering de volatilidad, pero la regla $\sqrt{h}$ para escalado multi-período es inapropiada bajo heteroscedasticidad dinámica.
- f) **Inferencia bajo colas pesadas**: cuando los residuales exhiben curtosis excesiva, la estimación QML o con distribución t -Student garantiza inferencia válida sin cambiar la especificación de la media.